

# Baccalauréat général : Épreuve anticipée de mathématiques

Voie générale : candidats suivant l'enseignement de spécialité de mathématiques

Durée : 2 heures. L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé

**Indiquez votre nom, prénom et le nom de votre groupe de spécialité sur votre copie.**

- Groupe 1 : Mr Langlois
- Groupe 2 : Mr Canu
- Groupe 3 : Mr Lavigne (Mardi Après-Midi)
- Groupe 4 : Mr Lavigne (Mardi Matin)
- Groupe 5 : Mme Abassi

**Exercice 1 : Questionnaire à choix multiple (6 points)**

**Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro dans votre copie et indiquez votre réponse.**

- 1) 105 minutes correspondent à :  
A. 1,05h    B. 1,45h    C. 1,5h    **D. 1,75h**
- 2) On considère un nombre réel  $x$ . Si  $x > 0$ , alors :  
A.  $x = x^2$     B.  $x \leq x^2$     C.  $x \geq x^2$     **D. Cela dépend de la valeur de  $x$**
- 3) On considère la relation :  $A = \frac{x+6y}{x}$ . Lorsque  $x = -\frac{1}{3}$  et  $y = \frac{1}{18}$ , la valeur de  $A$  est :  
A.  $\frac{1}{3}$     **B. 0**    C. 3    D.  $-\frac{1}{3}$
- 4) Le volume d'un cylindre de hauteur  $h$  et de rayon  $r$  est donné par  $V = \pi r^2 h$ . On cherche à isoler  $h$ . On a :  
A.  $h = \sqrt{\frac{V}{\pi r^2}}$     B.  $h = \frac{\pi r^2}{V}$     **C.  $h = \frac{V}{\pi r^2}$**     D.  $h = \frac{r^2}{\pi V}$
- 5) Un drapeau a une aire de  $3\text{ m}^2$ . Cela représente :  
A.  $0,003\text{ cm}^2$     B.  $0,3\text{ cm}^2$     C.  $300\text{ cm}^2$     **D.  $30\,000\text{ cm}^2$**
- 6) Le prix d'un article est multiplié par 1,11. Cela signifie que le prix de l'article a subi :  
A. une hausse de 11 euros    **B. une hausse de 11%**    C. une hausse de 1,1%    D. une hausse de 111%
- 7) Une forme factorisée de l'expression  $-3(x+1) + (x+1)^2$  est :  
A.  $-(x+1)$     B.  $-(x+1)(x+2)$     **C.  $(x+1)(x-2)$**     D.  $x^2 - x - 2$
- 8) Le point qui n'appartient pas à la courbe d'équation  $y = \frac{6}{x}$  est :  
A.  $M(2;3)$     **B.  $N(3;3)$**     C.  $P(1;6)$     D.  $Q(0,5;12)$
- 9) Une réduction de 50% suivie d'une augmentation de 50% équivaut à :  
A. revenir à la valeur initiale    **B. une baisse de 25%**    C. une baisse de 75%    D. une hausse de 75%
- 10) Une boîte contient 20 billes au total. Dans cette boîte, la proportion de billes rouges est égale à 0,3. Le nombre de billes rouges dans la boîte est égal à :  
**A. 6**    B. 5    C. 3    D. 17

11) On peut affirmer que :

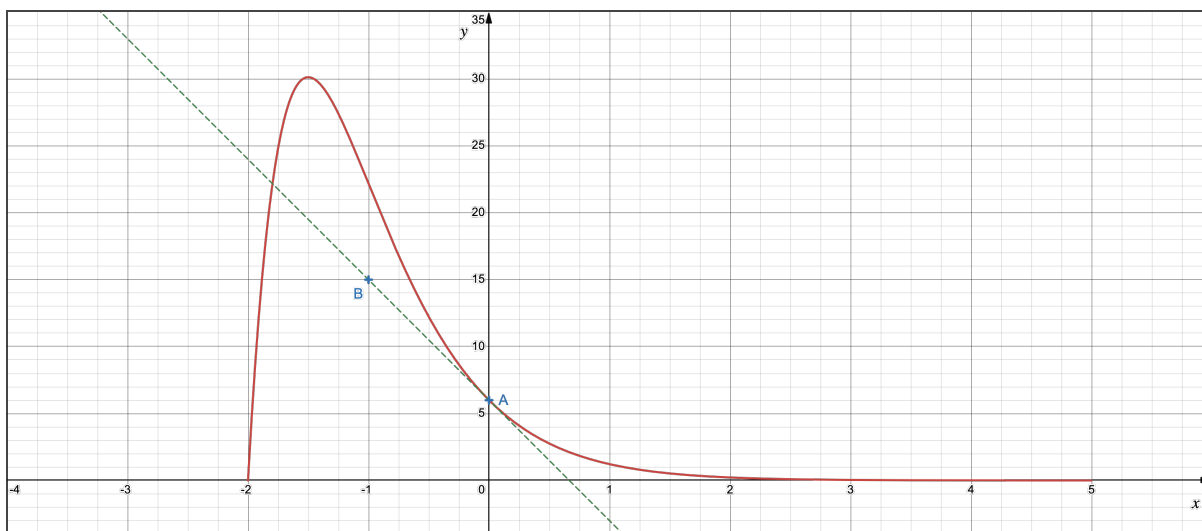
- A.  $\frac{12}{13} < \frac{13}{14}$    B.  $\frac{12}{13} = \frac{13}{14}$    C.  $\frac{12}{13} > \frac{13}{14}$    D. Il est impossible de comparer ces deux nombres.

12) La moitié de  $10^{24}$  vaut :

- A.  $5^{24}$    B.  $10^{12}$    C.  $5^{12}$    D.  $5 \times 10^{23}$

### Exercice 2 : Fonction exponentielle (5 points)

On étudie une fonction  $f$  définie sur  $[-2; 5]$ . Sa courbe représentative  $\mathcal{C}_f$  est donnée sur le repère ci-dessous :



On admet que la fonction est dérivable sur  $] -2; 5[$ . Le point  $A(0; f(0))$  appartient à la courbe  $\mathcal{C}_f$ . On a représenté la droite  $(AB)$  qui est la tangente à  $\mathcal{C}_f$  en A.

- 1) (0.5 points) Déterminer graphiquement  $f(0)$  et  $f'(0)$ .
- 2) (0.5 points) Résoudre graphiquement, à l'aide de la précision permise par le graphique, l'équation suivante :

$$f'(x) = 0$$

- 3) (1 point) On admet que pour tout  $x \in [-2; 5]$ , on a

$$f(x) = (3x + 6)e^{-2x}$$

En déduire que  $f'(x) = (-6x - 9)e^{-2x}$  pour tout  $x \in ] -2; 5[$ .

- 4) (1 point) Étudier le signe de  $f'$ . Justifier votre réponse.
- 5) (0.5 points) En déduire le tableau de variations de  $f$ . On ne demande pas les valeurs des images de  $f$  sur le tableau.
- 6) (0.5 points) Déterminer par le calcul l'équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  passant par  $A(0; f(0))$ .
- 7) (1 point) En déduire les coordonnées du point d'intersection de  $d$  et de l'axe des abscisses.

**Correction :**

- 1) Graphiquement, on obtient  $f(0) = 6$  (ordonnée du point  $A$ ). La pente  $f'(0)$  de la tangente de la courbe  $\mathcal{C}_f$  en  $A$  est obtenu en calculant le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .

$$f'(0) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{15 - 6}{-1 - 0} = -9$$

- 2) Avoir  $x$  solution de  $f'(x) = 0$  revient à dire que la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  est horizontale en le point de coordonnées  $(x; f(x))$ . Ici, seul  $x = -1,5$  semble être solution.
- 3) La fonction  $f$  est dérivable sur  $] -2; 5[$ . La fonction  $f$  a pour expression un produit. On donne séparément les dérivées des facteurs du produit.

Soit  $g(x) = 3x + 6$  pour tout  $x \in ] -2; 5[$ . Alors  $g'(x) = 3$ .

Soit  $h(x) = e^{-2x}$  pour tout  $x \in ] -2; 5[$ . Alors, pour obtenir la dérivée de  $h$ , on procède à un changement de variable.

$$(e^{-2x})' \underset{X=-2x}{=} (e^X)' = X'e^X = (-2x)'e^{-2x} = -2e^{-2x}$$

Ainsi,  $h'(x) = -2e^{-2x}$ .

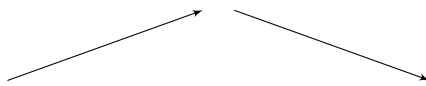
On en déduit, par dérivation d'un produit de fonctions dérivables, que

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(x)h(x) + g(x)h'(x) \\ &= 3e^{-2x} + (3x + 6)(-2e^{-2x}) \\ &= (3 - 2(3x + 6))e^{-2x} \\ &= (-6x - 9)e^{-2x} \end{aligned}$$

- 4) On trace le tableau de signes de  $f'(x)$ . Pour cela, on remarque que  $e^{-2x} > 0$  pour tout  $x \in ] -2; 5[$ . On en déduit que le signe de  $f'(x)$  est uniquement dépendant du signe de  $(-6x - 9)$ , qui est l'expression d'une fonction affine. Celle-ci s'annule en  $-1,5$  et est décroissante.

| $x$                  | $-2$ | $-1,5$ | $5$ |
|----------------------|------|--------|-----|
| Signe de $e^{-2x}$   | +    |        |     |
| Signe de $(-6x - 9)$ | +    | 0      | -   |
| Signe de $f'$        | +    | 0      | -   |

- 5) On déduit de la réponse précédente le tableau de variations de  $f$ .

| $x$               | $-2$                                                                                 | $-1,5$ | $5$ |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Variations de $f$ |  |        |     |

6) Par application de la formule du cours,

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -9x + 6$$

7) On cherche donc le point de coordonnées  $(x; y)$  satisfaisant l'équation de la tangente  $y = -9x + 6$  et l'équation de l'axe des abscisses  $y = 0$ . On en déduit que  $x$  est solution de l'équation  $-9x + 6 = 0$ .

$$\text{Ainsi, } x = \frac{-6}{-9} = \frac{2}{3}.$$

Le point d'intersection a pour coordonnées  $\left(\frac{2}{3}; 0\right)$ .

### Exercice 3 : Suites numériques (5 points)

On considère la suite  $(u_n)$  définie par récurrence par  $u_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , par

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{3u_n + 2}$$

Le but de cet exercice est de déterminer une formule explicite de  $u_n$ , de conjecturer l'éventuelle limite de cette suite, puis un indice à partir duquel les valeurs prises par la suite sont inférieures à un certain seuil.

1) (0.75 points) Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

2) (1 point) Déterminer le sens de variation de la suite  $(u_n)$ . **On admet que tous les termes  $u_n$  sont strictement positifs.**

On pose la suite  $(w_n)$  de terme général

$$w_n = \frac{1}{u_n}$$

pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

3) (0.75 points) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$w_{n+1} - w_n = \frac{3}{2}$$

4) (0.5 points) Justifier alors que la suite  $(w_n)$  est arithmétique, en précisant son premier terme  $w_0$  et sa raison  $r$ .

5) (0.25 points) En déduire l'expression de  $w_n$  en fonction de  $n$ .

6) (0.75 points) Montrer alors que pour tout  $n$ , on a

$$u_n = \frac{10}{2 + 15n}$$

7) (0.25 points) En déduire  $u_{20}$ .

8) (0.25 points) La suite  $u_n$  semble-t-elle admettre une limite ? Si oui, laquelle ? **On utilisera la table de valeurs ci-dessous.**

| $n$          | 1     | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 500   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $u_n \simeq$ | 0.588 | 0.066 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |

9) (0.5 points) Déterminer le plus petit rang  $n$  à partir duquel les termes  $u_n$  sont inférieurs à 0.01.

**Correction :**

$$1) \quad \bullet \quad u_1 = \frac{2u_0}{3u_0 + 2} = \frac{10}{17}$$

$$\bullet \quad u_2 = \frac{2u_1}{3u_1 + 2} = \frac{\frac{20}{17}}{\frac{30}{17} + 2} = \frac{\frac{20}{17}}{\frac{64}{17}} = \frac{20}{64} \times \frac{17}{17} = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}$$

$$\bullet \quad u_3 = \frac{2u_2}{3u_2 + 2} = \frac{\frac{10}{16}}{\frac{15}{16} + 2} = \frac{\frac{10}{16}}{\frac{47}{16}} = \frac{10}{47} \times \frac{16}{16} = \frac{10}{47}$$

2) Pour déterminer le sens de variation de  $(u_n)$ , on compare  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  et 1. En effet, une telle division est possible car  $u_n$  est strictement positif (et donc non nul) pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors,

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\frac{2u_n}{3u_n + 2}}{u_n} \\ &= \frac{2\cancel{u_n}}{(3u_n + 2)\cancel{u_n}} \\ &= \frac{2}{3u_n + 2} \end{aligned}$$

Comme  $u_n > 0$ , on en déduit que  $3u_n + 2 > 2$  et donc que cette fraction est toujours strictement inférieure à 1.

On en conclut que la suite  $(u_n)$  est décroissante.

3) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors,

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \\ &= \frac{1}{\frac{2u_n}{3u_n + 2}} - \frac{1}{u_n} \\ &= \frac{3u_n + 2}{2u_n} - \frac{1}{u_n} \\ &= \frac{3u_n + 2}{2u_n} - \frac{2}{2u_n} \\ &= \frac{3u_n + 2 - 2}{2u_n} \\ &= \frac{3\cancel{u_n}}{2\cancel{u_n}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

4) On a pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $w_{n+1} = w_n + \frac{3}{2}$ . C'est l'expression par récurrence d'une suite arithmétique de raison  $r = \frac{3}{2}$ . Son premier terme  $w_0$  est donné par  $w_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{1}{5}$ .

5) La suite  $(w_n)$  étant arithmétique, on en déduit que sa formule explicite est, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$w_n = w_0 + nr = \frac{1}{5} + n \frac{3}{2} = \frac{2 + 15n}{10}$$

6) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On sait que  $u_n = \frac{1}{w_n}$ . On en déduit que  $u_n = \frac{1}{\frac{2 + 15n}{10}} = \frac{10}{2 + 15n}$ .

7) On calcule  $u_{20} = \frac{10}{2 + 15 \times 20} = \frac{10}{302} = \frac{5}{151}$ .

8) La suite  $(u_n)$  semble admettre 0 comme limite finie : ses valeurs se « rapprochent » de 0 au fur et à mesure que  $n$  augmente.

9) On cherche  $n$  à partir duquel  $u_n < \frac{1}{100}$ . Donc,

$$\begin{aligned}u_n < \frac{1}{100} &\Leftrightarrow \frac{10}{2 + 15n} < \frac{1}{100} \\&\Leftrightarrow 10 \times 100 < 2 + 15n \\&\Leftrightarrow 1000 < 2 + 15n \\&\Leftrightarrow 998 < 15n \\&\Leftrightarrow \frac{998}{15} < n\end{aligned}$$

Puisque  $\frac{998}{15} \simeq 66,5$ , on en déduit que  $n = 67$  est la solution recherchée.

**Exercice 4 : Probabilités (4 points)**

Après avoir corrigé les copies du premier bac blanc, le désespoir gagne Madame Abassi. Pour noyer son chagrin et améliorer ses compétences de basketteuse, elle s'entraîne à jeter ses copies dans la boîte qu'avaient confectionné pour elle Messieurs Canu, Langlois et Lavigne.

Avant de la lancer, elle réalise avec une copie ou bien un avion, ou bien une boulette :

- On note  $A$  l'événement « Madame Abassi lance un avion » et on admet que  $P(A) = \frac{7}{10}$  ;
- On note donc  $\bar{A}$  l'événement « Madame Abassi lance une boulette » ;
- On note  $R$  l'événement « Madame Abassi a réussi son tir ».

Après d'innombrables tentatives, l'expérience montre que :

- Si Madame Abassi lance un avion, la probabilité qu'elle réussisse son tir vaut  $\frac{1}{10}$
- Si Madame Abassi lance une boulette, la probabilité qu'elle réussisse son tir vaut  $\frac{6}{10}$

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? **Justifier. Tout réponse non justifiée ne rapportera aucun point. Les questions 1 et 2 sont indépendantes.**

- 1) a. (1 point) La probabilité que Madame Abassi rate son tir est de  $\frac{3}{4}$ .  
 b. (1 point) Les événements  $A$  et  $R$  sont indépendants.  
 c. (1 point) Sachant qu'elle a réussi son tir, la probabilité que Madame Abassi ait réalisé ce tir avec une boulette vaut 0.72.

Après des semaines d'entraînement, Madame Abassi gagne en précision.

Elle joue désormais au basket, et quand elle lance le ballon, la probabilité qu'elle marque un panier vaut 0.5.

Pour intégrer l'équipe de France de basket, elle passe une épreuve qui consiste à faire trois lancers indépendants : si elle réussit à marquer au moins un panier, Madame Abassi pourra représenter le pays aux Jeux Olympiques de Los Angeles.

- 2) (1 point) La probabilité que Madame Abassi intègre l'équipe de France de basket vaut  $\frac{7}{8}$ .

**Correction :**

- 1) a. On utilise la formule des probabilités totales sur l'événement  $\bar{R}$  avec la partition d'événement  $A$  et  $\bar{A}$  (ou on dessine un arbre pondéré de probabilités résumant la situation). Puis on utilise la formule des probabilités composées.

$$\begin{aligned}
 P(\bar{R}) &= P(\bar{R} \cap A) + P(\bar{R} \cap \bar{A}) \\
 &= P(A)P_A(\bar{R}) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(\bar{R}) \\
 &= \frac{7}{10} \times \frac{9}{10} + \frac{3}{10} \times \frac{4}{10} \\
 &= \frac{63}{100} + \frac{12}{100} \\
 &= \frac{75}{100} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$



L'affirmation est donc vraie.

- b. On constate que  $A$  et  $\bar{R}$  ne sont pas indépendants. En effet,  $P(\bar{R}) = \frac{3}{4} \neq \frac{3}{10} = P_A(\bar{R})$ .  
On en déduit que  $A$  et  $R$  ne sont pas indépendants. L'affirmation est donc fausse.

- c. On cherche à calculer  $P_R(\bar{A})$ . Or,  $P_R(\bar{A}) = \frac{P(R \cap \bar{A})}{P(R)}$ . On doit donc calculer  $P(R \cap \bar{A})$  et  $P(R)$ .

On sait grâce à la première affirmation que  $P(R) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ . Quant à  $P(R \cap \bar{A})$ , on utilise la formule des probabilités composées.

$$P(R \cap \bar{A}) = P(\bar{A})P_{\bar{A}}(R) = \frac{3}{10} \times \frac{6}{10} = \frac{18}{100}$$

$$\text{Ainsi, } P_R(\bar{A}) = \frac{P(R \cap \bar{A})}{P(R)} = \frac{\frac{18}{100}}{\frac{1}{4}} = \frac{18}{100} \times 4 = \frac{18 \times 4}{100} = \frac{72}{100} = 0.72.$$

L'affirmation est donc vraie.

- 2) On pose les événements de succès de chaque lancer  $L_1$ ,  $L_2$  et  $L_3$ . Ces événements sont indépendants. Plutôt que de calculer directement la probabilités de réussir un de ces lancers, on va calculer la probabilité de rater les trois lancers.

$$P(L_1 \cap L_2 \cap L_3) = P(\bar{L}_1) \times P(\bar{L}_2) \times P(\bar{L}_3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Ainsi, la probabilité de réussir au moins un des trois lancers est de  $\frac{7}{8}$ .